Développement Web:
Javascript & PHP

CHAPITRE 5

OBJETS ET ÉVÈNEMENTS

PLAN

- Les objets prédéfinis: Array, String, Math
- Les objets personnalisés
- BOM & DOM
- Les évènements

Les Objets

Types primitif / type objet

- **Type primitif**: Une variable de type primitif ne stocke qu'une simple valeur (chaîne de caractères, nombre, booléen…)
- **Type objet**: Un objet permet de définir des entités plus complexes en regroupant un ensemble de valeurs pouvant être soit des valeurs primitives soit d'autres objets.
  - Les objets ne sont pas qu'un regroupement de valeurs, il possèdent des fonctions, qu'on appelle méthodes (les objets peuvent aussi avoir un comportement).
- Deux types d'objets
  - **Objets natifs**
    - types prédéfinis : Array, String, Date …
    - objets liés à l'environnement d'exécution: window , document …
  - **Objets personnalisés**
    - types définis par l'application

L'objet String

- Un objet string est une chaîne de caractères.
- Il possède une seule propriété **`length`** et plusieurs méthodes

```
let s = "hello world";
alert(s.length); // 11
```

- L'objet String offre des méthodes de formatage du texte:
  - `toUpperCase(), toLowerCase()`
- Ainsi que d'autre méthodes pour manipuler les chaines de caractères
  - `slice(), substring(), String trim()`
- Voir: https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp

L'objet String

```
let s = "hello world";
```

CharAt () : Cette méthode renvoie le caractère situé à la position x fournie en paramètre. Le numéro de la position est compris entre 0 et la longueur de la chaîne –1.

```
alert(s.charAt(1)); // "e"
```

Substring (start, end).: Cette méthode renvoie la sous-chaîne comprise entre les positions x et y indiquées en paramètres, dans la chaîne principale

```
alert(s.substring(3,7)); // "lo w"
```

Slice () : Equivalent à substring()

```
alert(s.slice(3)); // "lo world"
alert(s.slice(-3)); // "rld "
```

L'objet String

Substr(start, n) : Cette méthode renvoie le texte une sous-chaîne de la String, à partir du début et sur n caractères.

```
alert(s.substr(6,2));//wo
```

IndexOf () : Cette méthode renvoie la première position d'une chaîne partielle dans une autre chaîne en partant de gauche, à partir de la position x indiquée en paramètre. Si elle n'est pas présente, la méthode renvoie –1.

```
alert(s.indexOf("o"));// 4
```

Concat () : Cette méthode renvoie la concaténation de la chaîne passée en paramètre avec celle de la méthode.

```
x = "exemple " ;
alert(x.concat(s)) ;// exemple hello world
```

L'objet Math

- L'objet **Math** vous permet d'effectuer des opérations mathématiques.
- Math n'est pas un constructeur. Toutes les propriétés/méthodes de Math peuvent être appelées en utilisant Math comme objet, sans le créer :

```
let x = Math.PI;
let y = Math.sqrt(16);
```

- Pour la liste des méthodes par l'objet Math,
  - Voir: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp

L'objet Array

- Un objet **Array** représente un tableau.
- Il possède une seule propriété **length** et plusieurs méthodes

```
var colors = new Array("red","blue","green");
alert(colors); // red,blue,green
join (séparateur) : regroupe tous les éléments du tableau en une seule chaîne. Chaque élément est séparé par un séparateur
alert(colors.join(";"));                    // red;blue;green
colors.push("black");                    //Ajouter un élément à la fin du tableau
alert(colors);                              // red,blue,green,black
let item = colors.pop();          // Enlever le dernier élément du tableau
alert(item + " " + colors);     // black red,blue,green
```

L'objet Array

```
let item = colors.pop();          // Enlever le dernier élément du tableau
alert(item + " " + colors);     // black red,blue,green
let values = [0, 1, 2, 3, 4];
alert(values.reverse()); // 4,3,2,1,0
alert(colors.sort()); // blue,green,red
```

- Voir: https://www.w3schools.com/js/js_array_methods.asp

L'objet Date

- L'objet Date permet de manipuler les dates et les heures
- Les objets Date sont créés avec **`new Date().`**
- Il a les plusieurs propriétés: *year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds*

```
let d= new Date();//la date courante
let d1= new Date(year, month, day[, hours, minutes, seconds, millis
econds]);//Les valeurs entre [] sont optionnelles
```

- L'objet Date offre plusieurs méthodes pour manipuler les dates:
  - `getDate(), getDay(), getMonth(), getSeconds(), getTime(), parse(), UTC(), etc.`

- Voir: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp

Les Objets Personnalisés

Objets et propriétés

- Créer un objet personnalisé

```
let personne = new Object();
personne.nom = "Wissam";
personne.age = 23;
//ou bien
let personne = { nom : "Wissam", age : 23 }
```

- L'accès aux propriétés et méthodes de l'objet se fait par le **.**

- Le mot clé **this** fait référence à l'objet en cours: **this.propriete**

Objets et propriétés

- Les objets peuvent avoir des fonctions, qu'on appelle méthodes

```
personne.prez = function(){
    alert('Bonjour, je suis ' + this.nom+
          ', j\'ai ' + this.age + ' ans ‘ );
    }
personne.prez();
```

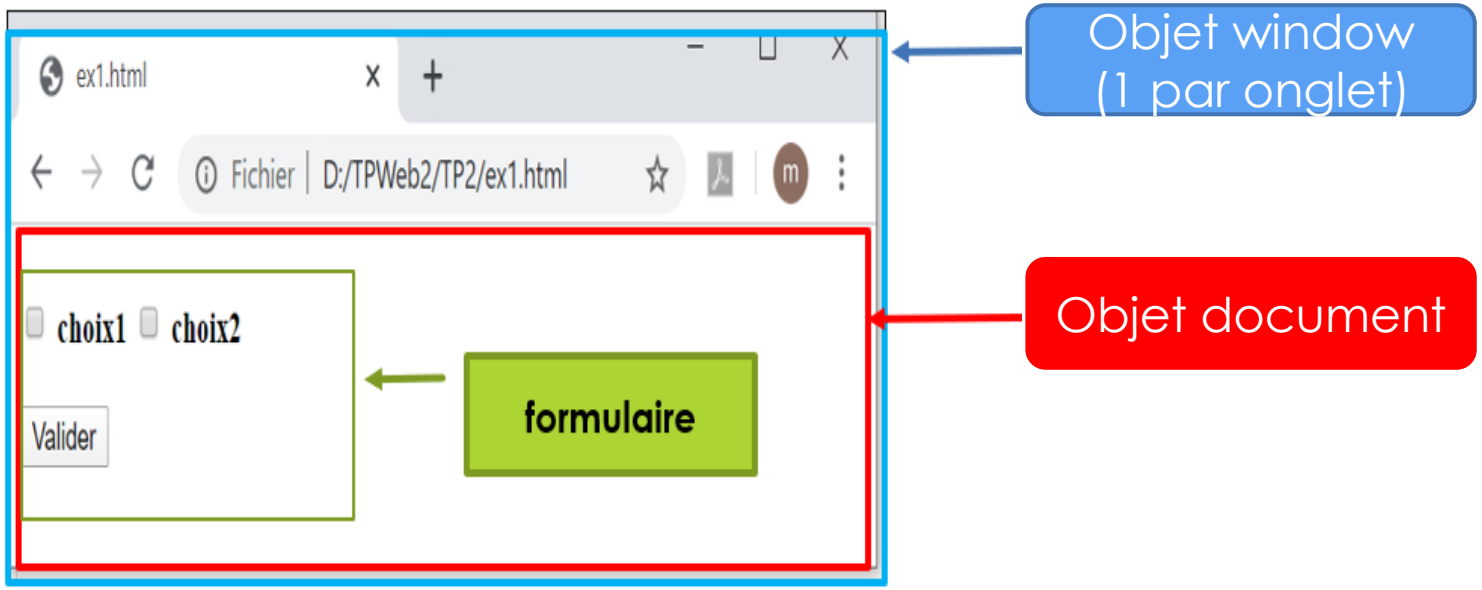
Les Objets Prédéfinis
DOM & BOM

Modèle objet

- Quand une page web est chargée, le navigateur crée plusieurs objets pour représenter les informations y figurant.
- Ces objets sont classés de manière hiérarchique, l'objet le plus haut dans la hiérarchie (appelé aussi racine car la hiérarchie est arborescente) étant un objet de la classe window
- Ces objets sont accessibles par une syntaxe hiérarchique « à point »:
  - `window.document.form.resultat.value`

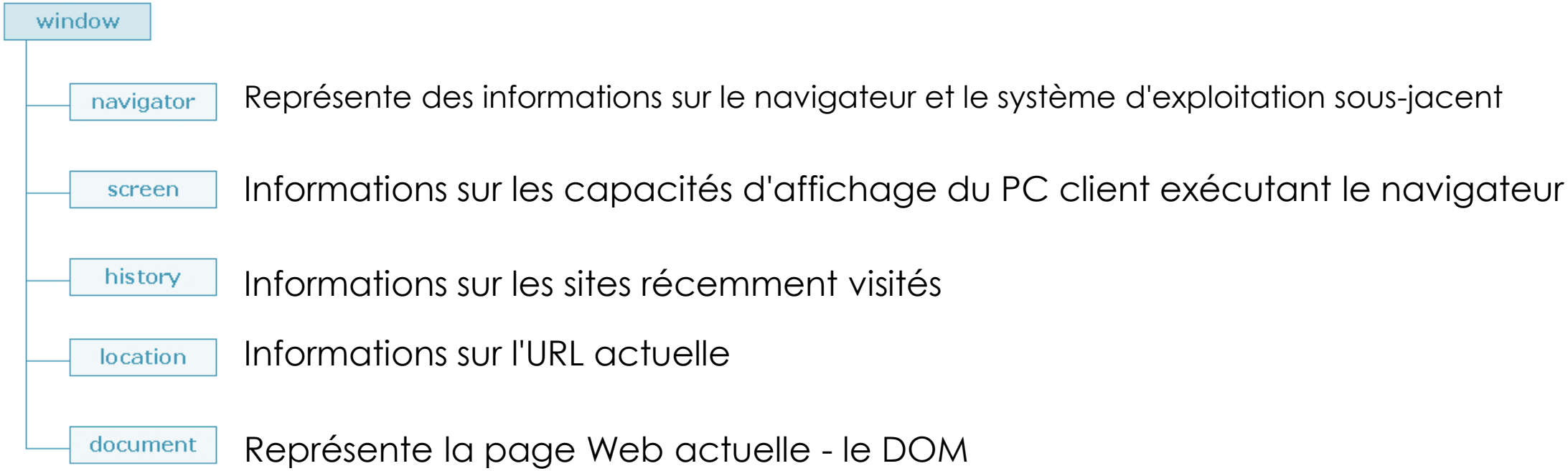
Modèle objet

- Chaque page web s'affiche dans une fenêtre → C'est l'objet fenêtre (**`window`**).
- Dans chaque fenêtre, il y a un document HTML →C'est l'objet **`document`**.
- L'objet fenêtre contient l'objet document, qui lui-même peut contenir d'autres objets.



BOM

- Le **BOM: Browser Object Model** est un ensemble d'objets accessibles en JavaScript qui comprennent divers éléments d'un navigateur



L'objet window

- L'objet window représente la fenêtre du navigateur actuellement ouverte.
- Pour les navigateurs qui supportent les onglets, chaque onglet va posséder son propre objet window.
- Quelques propriétés de cet objet:
  - fullScreen, innerHeight, innerWidth , opener,
- Quelques méthodes de cet objet:
  - alert() , confirm(), prompt, open(), close(), back(), etc.

Vous pouvez vous référer à : **https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Window** pour plus détails sur l'objet window.

L'objet Window

- L'objet window est un objet dit « implicite » : nous n'aurons généralement pas besoin de le mentionner de manière explicite pour utiliser les méthodes et propriétés lui appartenant.
  - **Exemple** 1 : Pour lancer une alert (qui est déjà une fonction de l'objet window) :

```
window.alert("Html");      ou bien      alert("Html");
```

  - **Exemple 2** : Pour rediriger la page courante vers le site de « google.com » :

```
location.href ="https://www.google.com/"
```

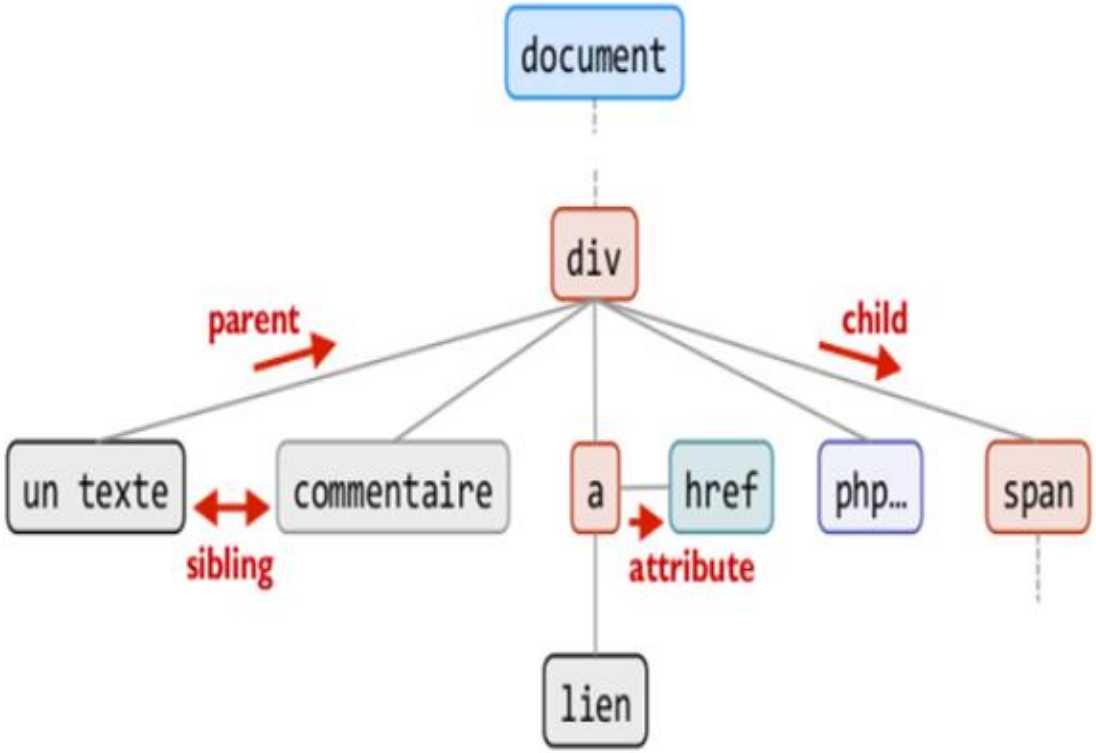
  - Ou bien

```
window.location.href ="https://www.google.com/"
```

DOM

- Le **DOM: Document Object Model** est un ensemble d'objets accessibles en JavaScript qui permettent de manipuler tous les objets qui sont inclus dans le documents HTML (images, textes, formulaires...).
- L'objet document est hiérarchiquement placé sous l'objet window.

DOM

Code Html	Représentation DOM
un texte <!-- commentaire --> lien <?php … ?> … 	

L'objet document

- L'objet document représente le « contenu de la fenêtre » ou le document HTML
- Quelques propriétés de cet objet:
  - head, links, stylsheets, characterset, documentURI, etc
- Quelques méthodes de cet objet:
  - append(), createElement(), getElementById(), write(), etc.

Vous pouvez vous référer à : **https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document** pour plus détails sur l'objet document.

L'objet document

- Document possède plusieurs collections d'objets:

Collection	Description
anchors[]	Returns an array of all the anchors in the document
forms[]	Returns an array of all the forms in the document
images[]	Returns an array of all the images in the document
links[]	Returns an array of all the links in the document

Les fonctions de recherche d'éléments dans le DOM

- Document représente le contenu de la page HTML, et offre plusieurs méthodes pour récupérer les éléments HTML:

Méthode	Rôle
getElementsByTagName("balise")	Retourne un tableau d'éléments HTML à partir du nom de leur balise
getElementById("id")	Retourne un élément (HTMLElement) du DOM à partir de son identifiant
getElementsByClassName("classe")	Renvoie une collection d'objets de tous les éléments qui ont tous les noms de classe donnés
getElementsByName("nom")	Retourne une collection d'éléments HTML ayant l'attribut name qui vaut nom
querySelector(sélecteurs)	retourne le premier Element dans le document correspondant au sélecteur - ou groupe de sélecteurs - spécifié(s), ou null si aucune correspondance n'est trouvée
querySelectorAll(sélecteurs)	Renvoie une liste d'éléments avec l'élément courant comme racine et qui correspondent au groupe de sélecteurs spécifiés

Les fonctions de recherche d'éléments dans le DOM

- **Exemple :** Soit le code Html suivant

```
<body>
    <h1 id="titre">HTML5!</h1>
    <p>  Paragraphe N 1
         <b> texte gras </b> et <b> un autre texte gras </b>
    </p>
    <h2> <b>Titre</b> </h2>
    <p>  Paragraphe N 2</p>
</body>
```

Les fonctions de recherche d'éléments dans le DOM

1) Accéder à l'élément ayant id='titre'

```
let element1 = document.getElementById("titre");
```

2) Accéder à tout les pagragraphes

```
// elements : un tableau contenant des références vers tous les paragraphes
  let elements = document.getElementsByTagName("p");
//elements[0] : accès au premier paragraphe
```

3) Accéder au premier texte gras <b> dans un paragraphe

```
let element2 = document.querySelector("p b");
```

4) Accéder à tous les textes gras dans un paragraphe

```
let elements = document.querySelectorAll("p b");
```

Propriétés et méthodes des éléments du DOM

- **`HTMLElement`** : Il s'agit d'une interface basique regroupant les propriétés reflétant des caractéristiques intrinsèques aux éléments HTML présents dans le document, ou plutôt des nœuds du DOM au travers desquels ils sont représentés.

Propriétés et méthodes des éléments du DOM

- **Exemples des attributs et de méthodes de HTMLElement**

Attribut ou fonction	Rôle
innerText ou contentText	Accéder au contenu texte d'un élément HTML
innerHtml	Accéder au contenu Html d'un élément Html
style	Accéder à tous les styles CSS de l'élément Html
style.*	Accéder à des propriétés CSS individuelles de la forme style.width, style.fontSize, style.color, style.listStyleType, etc.
getAttribute(attr)	Renvoie la valeur de l'attribut attr
setAttribute('attribute', ' new value')	Pour modifier la valeur d'un attribut HTML
value	Accéder à la valeur d'un champ de type input. Peut être modifié (avec =) pour changer la valeur de l'input
checked	Retourne true si un input (radio ou checkbox) coché, ou false si décoché.
selected	Retourne true si une option d'un select est sélectionnée ou false sinon.

Propriétés et méthodes des éléments du DOM

- **Exemple 1 : modifier la source (attribut src) d'une image**

```
<body>
    <img id='img' src=''>

      <script>
            //sélectionner l'image par son id
            let element = document.getElementById("img")
            //modifier la source de l'image
            element.setAttribute('src','monteau.jfif')
      </script>
</body>
```

Propriétés et méthodes des éléments du DOM

- **Exemple 2 : input de type text**

```
Nom <input type="text" name="nom" value="ali" i
d='nom'>
```



- Un script qui manipule l'input

```
    //récupérer l'élément Html du input nom
            let elementNom = document.getElementById('nom')
    //afficher le nom dans alert
            alert(elementNom.value)  //affiche ahmed
    //modifions le contenu de l'input
            elementNom.value = 'ali'
```

Propriétés et méthodes des éléments du DOM

- **Exemple : checkbox**

```
    Connaissances:
        <input type="checkbox" name="c1" value="CSS"> CSS
        <input type="checkbox" name="c1" value="Html">Html
        <input type="checkbox" name="c1" value="JS" checked>JavaScript
```



- Un script qui permet d'afficher dans une alert les contenus des cases cochées

```
//récupérer les éléments Html du input checkbox
        let elementsConnaissances = document.getElementsByName("c1");
        /* afficher dans une alert la value cochée du input radio
           en parcourant le tableau elementsNiveau
        */
        for(let i=0; i<elementsConnaissances.length; i++)
        {
            if(elementsConnaissances[i].checked==true)
                alert(elementsConnaissances[i].value);
        }
```

Les Évènements

Evènement

- Un évènement est provoqué par une action de l'utilisateur ou du navigateur lui-même.
- Les évènements ont des noms tels que click, load et mouseover.
- Une fonction appelée en réponse a un événement se nomme un écouteur (event handler ou event listener). Souvent, leur nom commence par on comme par exemple onclik ou onload.
- Plusieurs gestionnaires d'évènements peuvent être associés au même élément Html
- https://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp

Gestion des évènements

- **Syntaxe:**

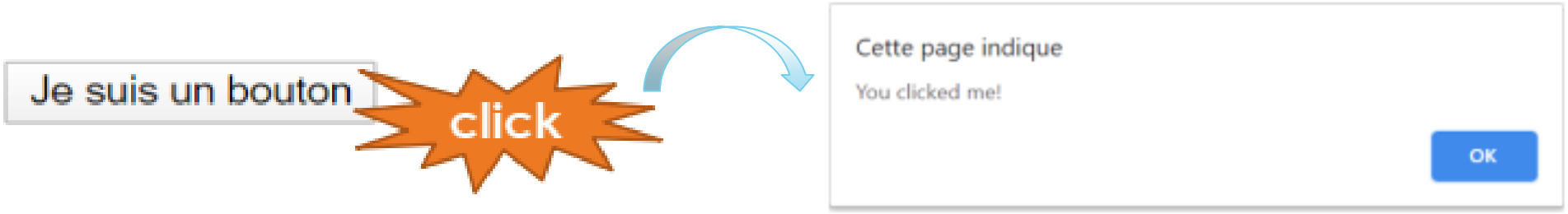
```
<balise onEvent="code js">……..  </balise>
```

- **Exemple:**

```
<html>
    <body>
        <button onclick =" alert('You clicked me!') "> Je suis un bouton</button>
    </body>
</html>
```

Code JavaScript

Ecouteur d'évènement click



Gestion des évènements

- **Exemple:**

```
<html>
    <head>
        <script>
            function affiche()
            {
                alert("You clicked me !")
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <button onclick=" affiche() "> Je suis un bouton</button>
    </body>
</html>
```

Déclaration d'une fonction

Appel de la fonction lorsque vous clickez sur le bouton

Gestion des évènements

- **Exemple:**

```
<html>
    <script>
        function choix()
        {
            //sélectionner le sélect
            let pays  = document.getElementById('pays')
            //récupérer la valeur de l'option sélectionnée
            alert("Votr pays est " + pays.value)
        }
    </script>
    <body>
       Pays <select id="pays" name="pays" onchange="choix()">
            <option value="Tunisie">Tunisie</option>
            <option value="Algerie">Algerie</option>
            <option value="Maroc">Maroc</option>
        </select>
      </body>
</html>
```



Liste des évènements

- **Quelques évènements de formulaire:**

Attribute	Description
onblur	Fires the moment that the element loses focus
onchange	Fires the moment when the value of the element is changed
onfocus	Fires the moment when the element gets focus
oninput	Script to be run when an element gets user input
oninvalid	Script to be run when an element is invalid
onreset	Fires when the Reset button in a form is clicked
onselect	Fires after some text has been selected in an element
onsubmit	Fires when a form is submitted

Liste des évènements

- **Quelques évènements de souris:**

Attribute	Description
onclick	Fires on a mouse click on the element
ondblclick	Fires on a mouse double-click on the element
onmousedown	Fires when a mouse button is pressed down on an element
onmousemove	Fires when the mouse pointer is moving while it is over an element
onmouseout	Fires when the mouse pointer moves out of an element
onmouseover	Fires when the mouse pointer moves over an element
onmouseup	Fires when a mouse button is released over an element
onwheel	Fires when the mouse wheel rolls up or down over an element

Questions?